

7

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Βασική θεωρία και εφαρμογές

7.1 Όρια και πράξεις

Με την προϋπόθεση ότι **υπάρχουν τα όρια** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$, ισχύουν οι εξής ιδιότητες:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (\lambda f(x)) = \lambda \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ για κάθε πραγματικό αριθμό λ
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$, εφόσον $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right|$
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}$, εφόσον $f(x) \geq 0$ κοντά στο x_0
- $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^v = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^v$, $v \in \mathbb{N}^*$
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ και $\ell \neq 0$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{\ell}$.

Εφαρμογή

Δίνονται συναρτήσεις f και g για τις οποίες ισχύει $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4$ και $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = -2$. Να

βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|f(x) + 3g(x)|}{\sqrt{f(x)} + g^3(x)}$.

Λύση

Για το όριο του αριθμητή έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 3} (3g(x)) = 3 \lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 3(-2) = -6$
- $\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) + 3g(x)) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3} (3g(x)) = 4 + (-6) = -2$
- $\lim_{x \rightarrow 3} |f(x) + 3g(x)| = \left| \lim_{x \rightarrow 3} (f(x) + 3g(x)) \right| = |-2| = 2$

Για το όριο του παρονομαστή έχουμε:

- $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow 3} f(x)} = \sqrt{4} = 2$
- $\lim_{x \rightarrow 3} g^3(x) = \left(\lim_{x \rightarrow 3} g(x) \right)^3 = (-2)^3 = -8$
- $\lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{f(x)} + g^3(x)) = \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{f(x)} + \lim_{x \rightarrow 3} g^3(x) = 2 + (-8) = -6 \neq 0$

Άρα έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|f(x) + 3g(x)|}{\sqrt{f(x)} + g^3(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} |f(x) + 3g(x)|}{\lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{f(x)} + g^3(x))} = \frac{2}{-6} = -\frac{1}{3}$$

7.2 Όριο πολωνυμικής συνάρτησης

1. Αποδεικνύεται ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$.
2. Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} x^v = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^v = x_0^v$.
3. Για κάθε πολυώνυμο $P(x)$ ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$$

Απόδειξη (της ιδιότητας 3)

Έστω το πολυώνυμο $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ και $x_0 \in \mathbb{R}$. Σύμφωνα με τις ιδιότητες των ορίων έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow x_0} P(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \dots + a_1 x + a_0) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_v x^v) + \lim_{x \rightarrow x_0} (a_{v-1} x^{v-1}) + \dots + \lim_{x \rightarrow x_0} (a_1 x) + \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 = \\
 &= a_v \lim_{x \rightarrow x_0} x^v + a_{v-1} \lim_{x \rightarrow x_0} x^{v-1} + \dots + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x + a_0 = \\
 &= a_v x_0^v + a_{v-1} x_0^{v-1} + \dots + a_1 x_0 + a_0 = P(x_0)
 \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow -2} (-3x^3 - 4x^2 + 5x + 6)$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow -2} (-3x^3 - 4x^2 + 5x + 6) &= -3(-2)^3 - 4(-2)^2 + 5(-2) + 6 = \\
 &= -3(-8) - 4 \cdot 4 - 10 + 6 = 24 - 16 - 10 + 6 = 4
 \end{aligned}$$

7.3 Όριο ρητής συνάρτησης

Αν $P(x)$ και $Q(x)$ είναι πολυώνυμα και $x_0 \in \mathbb{R}$ με $Q(x_0) \neq 0$, τότε ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

Απόδειξη

Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 5x^2 + 4x - 6}{x^2 - 4x + 5}$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 5x^2 + 4x - 6}{x^2 - 4x + 5} &= \frac{3^3 - 5 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 - 6}{3^2 - 4 \cdot 3 + 5} = \\ &= \frac{27 - 5 \cdot 9 + 12 - 6}{9 - 12 + 5} = \frac{-12}{2} = -6\end{aligned}$$

7.4 Υπολογισμός ορίου με αντικατάσταση

- Πριν τον υπολογισμό ενός ορίου $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ βρίσκουμε το πεδίο ορισμού D_f της f , προκειμένου να ελέγξουμε αν έχει νόημα η αναζήτηση του ορίου.
- Εφόσον το $x_0 \in D_f$, τότε για να υπολογίσουμε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ εφαρμόζουμε τις ιδιότητες των ορίων, όπως είδαμε σε προηγούμενο θέμα. Πρακτικά για τον υπολογισμό του ορίου θέτουμε όπου x το x_0 .

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - x^3 + 5x - 7}{|2x+1| - 5}$

β) $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\sqrt{-x^2 + 2x + 8} + \sqrt{x^2 - 5x + 4} \right)$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{\sqrt{x+6} - x^3 + 5x - 7}{|2x+1| - 5}$ ορίζεται όταν:

- $x + 6 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -6$ και
- $|2x + 1| - 5 \neq 0 \Leftrightarrow |2x + 1| \neq 5 \Leftrightarrow (2x + 1 \neq 5 \text{ και } 2x + 1 \neq -5) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (2x \neq 4 \text{ και } 2x \neq -6) \Leftrightarrow (x \neq 2 \text{ και } x \neq -3)$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = [-6, -3) \cup (-3, 2) \cup (2, +\infty)$$

Επομένως έχει νόημα η αναζήτηση του ορίου $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$. Παρατηρούμε ότι $3 \in D_f$, οπότε έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - x^3 + 5x - 7}{|2x+1| - 5} = \frac{\sqrt{3+6} - 3^3 + 5 \cdot 3 - 7}{|2 \cdot 3 + 1| - 5} =$$

$$= \frac{3 - 27 + 15 - 7}{7 - 5} = \frac{-16}{2} = -8$$

β) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{-x^2 + 2x + 8} + \sqrt{x^2 - 5x + 4}$ ορίζεται όταν:

• $-x^2 + 2x + 8 \geq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4$

x	$-\infty$	-2	4	$+\infty$
$-x^2+2x+8$	-	0	0	-

• $x^2 - 5x + 4 \geq 0 \Leftrightarrow (x \leq 1 \text{ ή } x \geq 4)$

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$
x^2-5x+4	+	0	0	+

Συναλθεύοντας τους προηγούμενους περιορισμούς, βρίσκουμε ότι το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$D_f = [-2, 1] \cup \{4\}$$

Παρατηρούμε ότι η f ορίζεται στο 4, όμως **δεν ορίζεται κοντά στο 4**, άρα δεν έχει νόημα η αναζήτηση του ορίου $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

Με το προηγούμενο όριο γίνεται φανερό γιατί είναι απαραίτητο πριν υπολογίσουμε ένα όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ να βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της f . Αν στο προηγούμενο όριο κάναμε την αντικατάσταση $x = x_0$, τότε θα προέκυπτε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left(\sqrt{-x^2 + 2x + 8} + \sqrt{x^2 - 5x + 4} \right) =$$

$$= \sqrt{-4^2 + 2 \cdot 4 + 8} + \sqrt{4^2 - 5 \cdot 4 + 4} = 0 + 0 = 0$$

συμπέρασμα που είναι λανθασμένο.

7.5 Όριο ρητής συνάρτησης της μορφής $\frac{0}{0}$

Έστω $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)}$ το όριο μιας ρητής συνάρτησης (με $P(x)$ και $Q(x)$ πολυώνυμα). Αν θέσουμε όπου x το x_0 και προκύψει η μορφή $\frac{0}{0}$, τότε για να υπολογίσουμε το όριο εργαζόμαστε ως εξής:

- Παραγοντοποιούμε αριθμητή και παρονομαστή, ώστε να εμφανίσουμε ως παράγοντα το $x - x_0$.
- Απλοποιούμε τον παράγοντα $x - x_0$.
- Αν θέσουμε όπου x το x_0 και προκύψει πάλι μορφή $\frac{0}{0}$, τότε επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω βήματα.

Εφαρμογή

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 4x^2 + x - 6}{x^2 - 2x - 8}$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 + 4x^2 + x - 6) = (-2)^3 + 4(-2)^2 - 2 - 6 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 - 2x - 8) = (-2)^2 - 2(-2) - 8 = 0$

Άρα το ζητούμενο όριο είναι της μορφής $\frac{0}{0}$. Για να το υπολογίσουμε, πρέπει να παραγοντοποιήσουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή. Έχουμε:

$$x^2 - 2x - 8 = (x + 2)(x - 4)$$

Επίσης για το πολυώνυμο:

$$x^3 + 4x^2 + x - 6$$

με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος Horner προκύπτει ότι:

1	4	1	-6	$\rho = -2$
	-2	-4	6	
1	2	-3	0	

$$x^3 + 4x^2 + x - 6 = (x + 2)(x^2 + 2x - 3)$$

Άρα το ζητούμενο όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 4x^2 + x - 6}{x^2 - 2x - 8} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x + 2)(x^2 + 2x - 3)}{(x + 2)(x - 4)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 4} = \frac{(-2)^2 + 2(-2) - 3}{-2 - 4} = \frac{-3}{-6} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

7.6 Όριο άρρητης συνάρτησης της μορφής $\frac{0}{0}$

1η περίπτωση: Τετραγωνικές ρίζες

- Όταν έχουμε όριο της μορφής $\frac{0}{0}$ μιας άρρητης συνάρτησης (που περιέχει ρίζες), τότε πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τη συζυγή παράσταση του όρου (ή των όρων) που περιέχει ρίζα. Στη συνέχεια κάνουμε παραγοντοποίηση (αν χρειαστεί) και απλοποιούμε.
- Όταν εμφανίζονται **τετραγωνικές ρίζες**, οι βασικές περιπτώσεις συζυγών παραστάσεων είναι οι εξής:

Παράσταση	Συζυγής παράσταση
$\sqrt{A} - B$	$\sqrt{A} + B$
$A - \sqrt{B}$	$A + \sqrt{B}$
$\sqrt{A} - \sqrt{B}$	$\sqrt{A} + \sqrt{B}$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x^2 - 2x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{5-x}}{\sqrt{2x-1} - 1}$

Λύση

α) Αν στο όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x^2 - 2x}$ αντικαταστήσουμε όπου x το 2, προκύπτει η μορφή $\frac{0}{0}$. Για να υπολογίσουμε το όριο, πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με τη συζυγή παράσταση του αριθμητή. Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x^2 - 2x} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x^2 + 5} - 3)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)}{(x^2 - 2x)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5}^2 - 3^2}{x(x-2)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 5 - 9}{x(x-2)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x(x-2)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)(\sqrt{x^2 + 5} + 3)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x(\sqrt{x^2 + 5} + 3)} = \frac{2+2}{2(\sqrt{2^2 + 5} + 3)} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

β) Ομοίως διαπιστώνουμε ότι το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{5-x}}{\sqrt{2x-1} - 1}$ είναι της μορφής $\frac{0}{0}$. Πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με τις συζυγείς παραστάσεις του αριθμητή και του παρονομαστή. Έχουμε:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{5-x}}{\sqrt{2x-1} - 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3} - \sqrt{5-x})(\sqrt{x+3} + \sqrt{5-x})(\sqrt{2x-1} + 1)}{(\sqrt{2x-1} - 1)(\sqrt{2x-1} + 1)(\sqrt{x+3} + \sqrt{5-x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+3}^2 - \sqrt{5-x}^2)(\sqrt{2x-1} + 1)}{(\sqrt{2x-1}^2 - 1^2)(\sqrt{x+3} + \sqrt{5-x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+3-5+x)(\sqrt{2x-1} + 1)}{(2x-1-1)(\sqrt{x+3} + \sqrt{5-x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)(\sqrt{2x-1} + 1)}{2(x-1)(\sqrt{x+3} + \sqrt{5-x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x-1} + 1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{5-x}} = \frac{\sqrt{2 \cdot 1 - 1} + 1}{\sqrt{1+3} + \sqrt{5-1}} = \frac{1+1}{2+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

7.7 Όριο άρρητης συνάρτησης της μορφής $\frac{0}{0}$

2η περίπτωση: Κυβικές ρίζες

Όταν σε ένα όριο άρρητης συνάρτησης, της μορφής $\frac{0}{0}$, εμφανίζεται παράσταση της μορφής $\sqrt[3]{f(x)} - \sqrt[3]{g(x)}$, τότε εκμεταλλευόμαστε την ταυτότητα:

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

Θεωρώντας ότι $\sqrt[3]{f(x)} = a$ και $\sqrt[3]{g(x)} = b$, συμπεραίνουμε ότι η συζυγής παράσταση με την οποία θα πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή είναι η:

$$a^2 + ab + b^2 = \sqrt[3]{f(x)}^2 + \sqrt[3]{f(x)} \cdot \sqrt[3]{g(x)} + \sqrt[3]{g(x)}^2$$

Τότε θα προκύψει:

$$\begin{aligned} & \left(\sqrt[3]{f(x)} - \sqrt[3]{g(x)} \right) \left(\sqrt[3]{f(x)}^2 + \sqrt[3]{f(x)} \cdot \sqrt[3]{g(x)} + \sqrt[3]{g(x)}^2 \right) = \\ &= \sqrt[3]{f(x)}^3 - \sqrt[3]{g(x)}^3 = f(x) - g(x) \end{aligned}$$

και θα απλοποιηθούν οι ρίζες.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{3-x}}{x^3 - 4x}$$

Λύση

Το $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{3-x}}{x^3 - 4x}$ είναι της μορφής $\frac{0}{0}$. Πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με τη συζυγή παράσταση του αριθμητή. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{3-x}}{x^3 - 4x} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{3-x}) (\sqrt[3]{x-1}^2 + \sqrt[3]{x-1} \cdot \sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{3-x}^2)}{(x^3 - 4x) (\sqrt[3]{x-1}^2 + \sqrt[3]{x-1} \cdot \sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{3-x}^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x-1}^3 - \sqrt[3]{3-x}^3}{x(x^2 - 4) (\sqrt[3]{x-1}^2 + \sqrt[3]{x-1} \cdot \sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{3-x}^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 1 - 3 + x}{x(x-2)(x+2) (\sqrt[3]{x-1}^2 + \sqrt[3]{x-1} \cdot \sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{3-x}^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x-2)}{x(x-2)(x+2) (\sqrt[3]{x-1}^2 + \sqrt[3]{x-1} \cdot \sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{3-x}^2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{x(x+2) (\sqrt[3]{x-1}^2 + \sqrt[3]{x-1} \cdot \sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{3-x}^2)} = \\ &= \frac{2}{2(2+2) (\sqrt[3]{2-1}^2 + \sqrt[3]{2-1} \cdot \sqrt[3]{3-2} + \sqrt[3]{3-2}^2)} = \\ &= \frac{2}{2 \cdot 4(1+1+1)} = \frac{2}{8 \cdot 3} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

7.8 Όριο άρρητης συνάρτησης της μορφής $\frac{0}{0}$

3η περίπτωση: Διάσπαση κλάσματος

Όταν σε ένα όριο άρρητης συνάρτησης, της μορφής $\frac{0}{0}$, εμφανίζεται παράσταση της μορφής $\sqrt[n]{f(x)} \pm \sqrt[n]{g(x)} \pm \dots \pm \lambda$, τότε εργαζόμαστε ως εξής:

- Διασπάμε τον αριθμό λ σε δύο ή περισσότερους αριθμούς. (Οι αριθμοί αυτοί είναι οι αντίθετοι των τιμών που θα προκύψουν από τις $\sqrt[n]{f(x)}$, $\sqrt[n]{g(x)}$, ..., αν θέσουμε σε αυτές όπου x το x_0 .)
- Χωρίζουμε το κλάσμα σε δύο ή περισσότερα κλάσματα που το καθένα περιέχει από μία ρίζα και τον αντίστοιχο αριθμό.
- Κάθε κλάσμα είναι της μορφής $\frac{0}{0}$ και πολλαπλασιάζουμε τους όρους του με την κατάλληλη συζυγή παράσταση.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - \sqrt{5-x} - 1}{x^2 - 1}$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x+8} = \sqrt{1+8} = \sqrt{9} = 3$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (-\sqrt{5-x}) = -\sqrt{5-1} = -\sqrt{4} = -2$

Άρα θα διασπάσουμε τον αριθμό -1 σε $-3 + 2$ και το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - 3 - \sqrt{5-x} + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{x+8} - 3}{x^2 - 1} - \frac{\sqrt{5-x} - 2}{x^2 - 1} \right) = \ell$$

Υπολογίζουμε ξεχωριστά τα όρια:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8} - 3}{x^2 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x+8} - 3)(\sqrt{x+8} + 3)}{(x^2 - 1)(\sqrt{x+8} + 3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 8 - 9}{(x-1)(x+1)(\sqrt{x+8} + 3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{(x-1)(x+1)(\sqrt{x+8} + 3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x+1)(\sqrt{x+8} + 3)} = \frac{1}{2 \cdot 6} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5-x}-2}{x^2-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{5-x}-2)(\sqrt{5-x}+2)}{(x^2-1)(\sqrt{5-x}+2)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5-x-4}{(x^2-1)(\sqrt{5-x}+2)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)}{(x-1)(x+1)(\sqrt{5-x}+2)} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{(x+1)(\sqrt{5-x}+2)} = \frac{-1}{2 \cdot 4} = -\frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

Άρα το αρχικό όριο ℓ είναι ίσο με:

$$\ell = \frac{1}{12} - \left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{12} + \frac{1}{8} = \frac{5}{24}$$

7.9 Όριο συνάρτησης με κλάδους

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x}{\sqrt{x+5}-2}, & \text{αν } -5 \leq x < -1 \\ \alpha x + \alpha - 7, & \text{αν } -1 \leq x \leq 2 \\ \frac{x^2-4}{x^2-2x}, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

για την οποία υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

α) Να αποδείξετε ότι $\alpha = 3$.

β) Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

Λύση

α) Στο $x_0 = 2$ αλλάζει ο τύπος της f , οπότε βρίσκουμε τα πλευρικά όρια:

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (\alpha x + \alpha - 7) = \alpha \cdot 2 + \alpha - 7 = \\
 &= 3\alpha - 7
 \end{aligned}$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2-4}{x^2-2x} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+2}{x} = \frac{2+2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ υπάρχει, αν και μόνο αν:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \Leftrightarrow 3\alpha - 7 = 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 3\alpha = 9 \Leftrightarrow \alpha = 3$$

Αν θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο στο x_0 μιας συνάρτησης με κλάδους και το x_0 είναι σημείο στο οποίο αλλάζει κλάδος, τότε παίρνουμε πλευρικά όρια.

Αν μια συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα σύνολο $(\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, τότε το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ υπάρχει και είναι ίσο με $\ell \in \mathbb{R}$, αν και μόνο αν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$$

β) Για $a = 3$ έχουμε ότι:

$$f(x) = 3x - 4 \quad \text{για } -1 \leq x \leq 2$$

Το $x_0 = -1$ είναι σημείο στο οποίο αλλάζει ο τύπος της f , οπότε για να βρούμε, αν υπάρχει, το $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ θα πάρουμε πλευρικά όρια. Έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 + x}{\sqrt{x+5} - 2} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{(x^2 + x)(\sqrt{x+5} + 2)}{(\sqrt{x+5} - 2)(\sqrt{x+5} + 2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x(x+1)(\sqrt{x+5} + 2)}{x+5-4} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x(x+1)(\sqrt{x+5} + 2)}{x+1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1^-} [x(\sqrt{x+5} + 2)] = -1 \cdot (2 + 2) = -4 \end{aligned}$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (3x - 4) = 3(-1) - 4 = -7$$

Παρατηρούμε ότι $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$, άρα το $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ δεν υπάρχει.

7.10 Όριο και διάταξη - Θεώρημα 1

- Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, τότε $f(x) > 0$ κοντά στο x_0 .
- Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < 0$, τότε $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 .

Μια εφαρμογή αυτού του θεωρήματος παρουσιάζεται στο επόμενο θέμα.

7.11 Όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ με απόλυτες τιμές

1η περίπτωση: Το x_0 δεν μηδενίζει κανένα απόλυτο

Όταν έχουμε όριο στο x_0 , της μορφής $\frac{0}{0}$, που περιέχει απόλυτα από τα οποία **κανένα** δεν μηδενίζεται για $x = x_0$, τότε εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τα όρια στο x_0 των παραστάσεων που βρίσκονται μέσα στα απόλυτα.
- Κοντά στο x_0 , καθεμία από αυτές τις παραστάσεις έχει το πρόσημο του ορίου της.
- Γνωρίζοντας το πρόσημο κάθε παράστασης κοντά στο x_0 βγάζουμε τα απόλυτα, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

- Παραγοντοποιούμε και απλοποιούμε.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-3| - |x^2 - 7x + 9| + 4 - 3x}{x^2 - x}$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 3) = 1 - 3 = -2 < 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 7x + 9) = 1^2 - 7 \cdot 1 + 9 = 3 > 0$

Άρα κοντά στο 1 ισχύει ότι:

$$x - 3 < 0 \quad \text{και} \quad x^2 - 7x + 9 > 0$$

Έτσι το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-3| - |x^2 - 7x + 9| + 4 - 3x}{x^2 - x} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-3) - (x^2 - 7x + 9) + 4 - 3x}{x^2 - x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x + 3 - x^2 + 7x - 9 + 4 - 3x}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^2 + 3x - 2}{x(x-1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(x-2)}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(-\frac{x-2}{x} \right) = -\frac{1-2}{1} = 1 \end{aligned}$$

7.12 Όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ με απόλυτες τιμές

2η περίπτωση: Το x_0 μηδενίζει κάποιο από τα απόλυτα

Όταν έχουμε όριο στο x_0 , της μορφής $\frac{0}{0}$, που περιέχει απόλυτα από τα οποία **κάποιο** μηδενίζεται για $x = x_0$, τότε εργαζόμαστε ως εξής:

- Σχηματίζουμε πίνακα προσήμων για τις παραστάσεις που βρίσκονται μέσα στα απόλυτα.
- Παίρνουμε πλευρικά όρια και βγάζουμε τα απόλυτα, ανάλογα με τα πρόσημα των παραστάσεων σε κάθε περίπτωση.
- Παραγοντοποιούμε και απλοποιούμε.
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$, τότε είναι και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

Αν είναι $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, τότε δεν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 - x| + |-x^2 - 2x + 3| + x^3 - 1}{x^2 - 1 - |1 - x|}$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - x) = 1^2 - 1 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (-x^2 - 2x + 3) = -1^2 - 2 \cdot 1 + 3 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) = 1 - 1 = 0$

Για να βρούμε το πρόσημο των παραστάσεων μέσα στα απόλυτα, σχηματίζουμε τον πίνακα:

x	$-\infty$	-3	0	1	$+\infty$		
x^2-x	+		+	0	-	0	+
$-x^2-2x+3$	-	0	+		+	0	-
$1-x$	+		+		+	0	-

Παίρνουμε τα πλευρικά όρια:

- $$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x^2 - x| + |-x^2 - 2x + 3| + x^3 - 1}{x^2 - 1 - |1 - x|} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x^2 - x) + (-x^2 - 2x + 3) + x^3 - 1}{x^2 - 1 - (1 - x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + x - x^2 - 2x + 3 + x^3 - 1}{x^2 - 1 - 1 + x} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^2 + x - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2(x - 2) - (x - 2)}{(x - 1)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 2)(x^2 - 1)}{(x - 1)(x + 2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 2)(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 2)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x + 2} = \frac{(1 - 2)(1 + 1)}{1 + 2} = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$
- $$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x^2 - x| + |-x^2 - 2x + 3| + x^3 - 1}{x^2 - 1 - |1 - x|} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - x - (-x^2 - 2x + 3) + x^3 - 1}{x^2 - 1 + 1 - x} =$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + 2x^2 + x - 4}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x^2 + 3x + 4)}{x(x-1)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 3x + 4}{x} = \frac{1^2 + 3 \cdot 1 + 4}{1} = 8
\end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι τα πλευρικά όρια είναι διαφορετικά, άρα το ζητούμενο όριο δεν υπάρχει.

7.13 Όριο και διάταξη - Θεώρημα 2

Αποδεικνύεται το παρακάτω θεώρημα:

Αν οι συναρτήσεις f και g έχουν όριο στο x_0 και ισχύει $f(x) \leq g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

Επίσης ισχύει ότι αν οι συναρτήσεις f και g έχουν όριο στο x_0 και ισχύει $f(x) < g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

Εφαρμογή

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) - f(x) \leq x^2 + 2x - 3 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Λύση

Το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός, άρα ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$$

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$xf(x) - f(x) \leq x^2 + 2x - 3 \Leftrightarrow (x-1)f(x) \leq x^2 + 2x - 3 \quad (1)$$

- Αν $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$, τότε ισχύει ότι:

$$(1) \Leftrightarrow f(x) \leq \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}, \quad x > 1$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &\leq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} \Leftrightarrow \ell \leq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 3)}{x - 1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \ell \leq \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 3) \Leftrightarrow \ell \leq 4\end{aligned}\quad (2)$$

- Αν $x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$, τότε ισχύει ότι:

$$(1) \Leftrightarrow f(x) \geq \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}, \quad x < 1$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &\geq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} \Leftrightarrow \ell \geq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)(x + 3)}{x - 1} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \ell \geq \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 3) \Leftrightarrow \ell \geq 4\end{aligned}\quad (3)$$

Από τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$\ell = 4 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$$

7.14 Κριτήριο παρεμβολής

Εστω οι συναρτήσεις f , g και h . Αν ισχύουν:

- $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ κοντά στο x_0 και
- $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \ell$

τότε ισχύει και:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

Εφαρμογή

Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2x\sqrt{x} \leq f(x) \leq x^2 + x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1}$

Λύση

α) Για κάθε $x > 0$ ισχύει ότι:

$$2x\sqrt{x} \leq f(x) \leq x^2 + x \quad (1)$$

Όμως είναι:

- $\lim_{x \rightarrow 1} (2x\sqrt{x}) = 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{1} = 2$
- $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x) = 1^2 + 1 = 2$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

β) Η σχέση (1) γίνεται:

$$\begin{aligned} 2x\sqrt{x} \leq f(x) \leq x^2 + x &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2x\sqrt{x} - 2 \leq f(x) - 2 \leq x^2 + x - 2 &\quad (2) \end{aligned}$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$, τότε:

$$(2) \Leftrightarrow \frac{2x\sqrt{x} - 2}{x - 1} \leq \frac{f(x) - 2}{x - 1} \leq \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$$

Όμως ισχύουν:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x\sqrt{x} - 2}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x\sqrt{x} - 1)(x\sqrt{x} + 1)}{(x - 1)(x\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x^3 - 1)}{(x - 1)(x\sqrt{x} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x\sqrt{x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2(x^2 + x + 1)}{x\sqrt{x} + 1} = \frac{2 \cdot 3}{2} = 3 \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 2)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 2) = 3$$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 3$$

- Αν $x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$, τότε:

$$(2) \Leftrightarrow \frac{2x\sqrt{x} - 2}{x - 1} \geq \frac{f(x) - 2}{x - 1} \geq \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$$

Η ύπαρξη διπλής ανισότητας της μορφής:

$$A(x) \leq B(x) \leq \Gamma(x)$$

είναι χαρακτηριστική για εφαρμογή του κριτηρίου παρεμβολής.

Προσπαθούμε να κατασκευάσουμε διπλή ανισότητα, όπου στο μεσαίο μέλος να υπάρχει η συνάρτηση της οποίας θέλουμε να υπολογίσουμε το όριο.

Ομοίως με την πρώτη περίπτωση βρίσκουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x\sqrt{x} - 2}{x - 1} = 3 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} = 3$$

Από το κριτήριο παρεμβολής βρίσκουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 3$$

Επομένως είναι $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 3$, άρα ισχύει και:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 3$$

7.15 Ανισότητα της μορφής $|f(x)| \leq g(x)$ και κριτήριο παρεμβολής

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\left| \frac{f(x) - 3x}{x - 1} \right| \leq x^2 + 1 \quad \text{για κάθε } x \neq 1$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Λύση

Για κάθε $x \neq 1$ ισχύει ότι:

$$\left| \frac{f(x) - 3x}{x - 1} \right| \leq x^2 + 1 \Leftrightarrow \frac{|f(x) - 3x|}{|x - 1|} \leq x^2 + 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow |f(x) - 3x| \leq |x - 1|(x^2 + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -|x - 1|(x^2 + 1) \leq f(x) - 3x \leq |x - 1|(x^2 + 1) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -|x - 1|(x^2 + 1) + 3x \leq f(x) \leq |x - 1|(x^2 + 1) + 3x$$

Παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow 1} [-|x - 1|(x^2 + 1) + 3x] = -0 \cdot 2 + 3 = 3$
- $\lim_{x \rightarrow 1} [|x - 1|(x^2 + 1) + 3x] = 0 \cdot 2 + 3 = 3$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$$

Μια ανισότητα της μορφής:

$$|A(x)| \leq B(x)$$

ισοδύναμα γράφεται:

$$-B(x) \leq A(x) \leq B(x)$$

οπότε μπορούμε να εφαρμόσουμε το κριτήριο παρεμβολής.

7.16 Τριγωνομετρικά όρια

1. Αποδεικνύεται ότι ισχύει:

$$|\eta\mu x| \leq |x| \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Η ισότητα στην παραπάνω σχέση ισχύει μόνο όταν $x = 0$.

2. Ισχύουν τα εξής:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \eta\mu x_0$$

και

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu x_0$$

Απόδειξη

Αρχικά θα αποδείξουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu x = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sigma\upsilon\nu x = 1$$

- Ισχύει ότι:

$$|\eta\mu x| \leq |x| \Leftrightarrow -|x| \leq \eta\mu x \leq |x|$$

Είναι $\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$, άρα από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu x = 0$$

- Για κάθε $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ισχύει ότι:

$$\sigma\upsilon\nu^2 x = 1 - \eta\mu^2 x \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \sqrt{1 - \eta\mu^2 x}$$

άρα:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sigma\upsilon\nu x = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1 - \eta\mu^2 x} = \sqrt{1 - \lim_{x \rightarrow 0} \eta\mu^2 x} = \sqrt{1 - 0} = 1$$

Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \eta\mu x_0$. Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \eta\mu x = \lim_{h \rightarrow 0} \eta\mu(x_0 + h) = \lim_{h \rightarrow 0} (\eta\mu x_0 \cdot \sigma\upsilon\nu h + \sigma\upsilon\nu x_0 \cdot \eta\mu h) =$$

$$= \eta\mu x_0 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \sigma\upsilon\nu h + \sigma\upsilon\nu x_0 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \eta\mu h = \eta\mu x_0 \cdot 1 + \sigma\upsilon\nu x_0 \cdot 0 = \eta\mu x_0$$

Ομοίως αποδεικνύεται ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu x_0$.

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sigmaυν^2 x + \sigmaυν x}{\eta\mu^2 x}$.

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sigmaυν^2 x + \sigmaυν x}{\eta\mu^2 x} &= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sigmaυν x \cdot (\sigmaυν x + 1)}{1 - \sigmaυν^2 x} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sigmaυν x \cdot (\sigmaυν x + 1)}{(1 - \sigmaυν x)(1 + \sigmaυν x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sigmaυν x}{1 - \sigmaυν x} = \frac{\sigmaυν \pi}{1 - \sigmaυν \pi} = \frac{-1}{1 - (-1)} = -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

7.17 Βασικά τριγωνομετρικά όρια

Αποδεικνύεται ότι ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigmaυν x - 1}{x} = 0$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^2 x - 2\eta\mu x}{x^2 + x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigmaυν x - 1}{\sqrt{x^2 + x + 4} - 2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2 + \epsilon\phi x}{x + \eta\mu x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigmaυν x}{x^2}$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^2 x - 2\eta\mu x}{x^2 + x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x \cdot (\eta\mu x - 2)}{x(x+1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta\mu x}{x} \cdot \frac{\eta\mu x - 2}{x+1} \right) = 1 \cdot \frac{\eta\mu 0 - 2}{0+1} = \frac{0-2}{0+1} = -2\end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigmaυν x - 1}{\sqrt{x^2 + x + 4} - 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sigmaυν x - 1)(\sqrt{x^2 + x + 4} + 2)}{(\sqrt{x^2 + x + 4} - 2)(\sqrt{x^2 + x + 4} + 2)} =$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sigma\upsilon\nu x - 1)(\sqrt{x^2 + x + 4} + 2)}{x^2 + x + 4 - 4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sigma\upsilon\nu x - 1)(\sqrt{x^2 + x + 4} + 2)}{x(x + 1)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sigma\upsilon\nu x - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + x + 4} + 2}{x + 1} \right) = 0 \cdot \frac{2 + 2}{0 + 1} = 0
\end{aligned}$$

γ) Διαιρούμε με x τους όρους του κλάσματος:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 4} - 2 + \varepsilon\varphi x}{x + \eta\mu x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{x + 4} - 2 + \varepsilon\varphi x}{x}}{\frac{x + \eta\mu x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x} + \frac{\varepsilon\varphi x}{x}}{1 + \frac{\eta\mu x}{x}} = \ell$$

Όμως είναι:

$$\begin{aligned}
\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x + 4} - 2)(\sqrt{x + 4} + 2)}{x(\sqrt{x + 4} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 4 - 4}{x(\sqrt{x + 4} + 2)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + 4} + 2} = \frac{1}{2 + 2} = \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x} = 1 \text{ και:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon\varphi x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\eta\mu x}{x}}{\frac{\sigma\upsilon\nu x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta\mu x}{x} \cdot \frac{1}{\sigma\upsilon\nu x} \right) = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1$$

Άρα το όριο ℓ γίνεται:

$$\ell = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x} + \frac{\varepsilon\varphi x}{x}}{1 + \frac{\eta\mu x}{x}} = \frac{\frac{1}{4} + 1}{1 + 1} = \frac{\frac{5}{4}}{2} = \frac{5}{8}$$

δ) Έχουμε:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sigma\upsilon\nu x)(1 + \sigma\upsilon\nu x)}{x^2(1 + \sigma\upsilon\nu x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu^2 x}{x^2(1 + \sigma\upsilon\nu x)} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^2 x}{x^2(1 + \sigma\upsilon\nu x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta\mu^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \sigma\upsilon\nu x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{\eta\mu x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{1 + \sigma\upsilon\nu x} \right] = \\
&= 1^2 \cdot \frac{1}{1 + \sigma\upsilon\nu 0} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

7.18 Μηδενική επί φραγμένη

Έστω ένα όριο της μορφής:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x))$$

όπου f, g συναρτήσεις για τις οποίες ισχύουν:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, δηλαδή η f είναι μια «μηδενική συνάρτηση»,
- $|g(x)| \leq M$, όπου $M > 0$, δηλαδή η g είναι μια «φραγμένη συνάρτηση».

Τα όρια της παραπάνω μορφής (μηδενική συνάρτηση επί φραγμένη συνάρτηση) υπολογίζονται με τον τρόπο που ακολουθεί.

Ισχύει ότι:

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| \leq |f(x)| \cdot M$$

οπότε είναι:

$$|f(x)g(x)| \leq |f(x)| \cdot M \Leftrightarrow -|f(x)| \cdot M \leq f(x)g(x) \leq |f(x)| \cdot M$$

Όμως ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (-|f(x)| \cdot M) = \lim_{x \rightarrow x_0} (|f(x)| \cdot M) = 0$$

Άρα από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = 0$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \left[(x^2 + x) \eta\mu \frac{1}{x} \right]$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

- $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + x) = 0^2 + 0 = 0$
- $-1 \leq \eta\mu \frac{1}{x} \leq 1 \Leftrightarrow \left| \eta\mu \frac{1}{x} \right| \leq 1$ για κάθε $x \neq 0$

Άρα το $\lim_{x \rightarrow 0} \left[(x^2 + x) \eta\mu \frac{1}{x} \right]$ είναι όριο «μηδενικής συνάρτησης» επί «φραγμένη συνάρτησης» και για να το υπολογίσουμε εργαζόμαστε ως εξής:

Για κάθε $x \neq 0$ ισχύει:

$$\left| (x^2 + x) \eta \mu \frac{1}{x} \right| = |x^2 + x| \left| \eta \mu \frac{1}{x} \right| \leq |x^2 + x|$$

διότι $\left| \eta \mu \frac{1}{x} \right| \leq 1$. Δηλαδή για κάθε $x \neq 0$ ισχύει:

$$\left| (x^2 + x) \eta \mu \frac{1}{x} \right| \leq |x^2 + x| \Leftrightarrow -|x^2 + x| \leq (x^2 + x) \eta \mu \frac{1}{x} \leq |x^2 + x|$$

Όμως ισχύει:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} (-|x^2 + x|) = -|0^2 + 0| = 0 \quad \bullet \lim_{x \rightarrow 0} |x^2 + x| = |0^2 + 0| = 0$$

Από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[(x^2 + x) \eta \mu \frac{1}{x} \right] = 0$$

7.19 Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = 0$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = 0$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

Λύση

α) Ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f^2(x)} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x)} = \sqrt{0} = 0$$

β) Από την ιδιότητα $-|a| \leq a \leq |a|$ για κάθε $a \in \mathbb{R}$, έχουμε ότι:

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)| \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (-|f(x)|) = -\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| \stackrel{(a)}{=} 0 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$$

Από το κριτήριο παρεμβολής έχουμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

7.20 Όριο σύνθετης συνάρτησης

Έστω f και g συναρτήσεις για τις οποίες ορίζεται η σύνθεση $f \circ g$ κοντά σε κάποιο $x_0 \in \mathbb{R}$. Για να υπολογίσουμε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$$

θέτουμε $g(x) = u$. Αποδεικνύεται ότι αν είναι:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$ και $g(x) \neq u_0$ κοντά στο x_0

- $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = \ell$

τότε είναι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = \ell$$

Εφαρμογή

Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x}{x}$

β) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\pi - 2x}$

Λύση

α) Το όριο γίνεται:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(5 \cdot \frac{\eta\mu 5x}{5x} \right) = \ell$$

Θέτουμε $u = 5x$, οπότε είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow 0} 5x = 5 \cdot 0 = 0$$

Άρα για το όριο ℓ έχουμε:

$$\ell = \lim_{x \rightarrow 0} \left(5 \cdot \frac{\eta\mu 5x}{5x} \right) = \lim_{u \rightarrow 0} \left(5 \cdot \frac{\eta\mu u}{u} \right) = 5 \cdot 1 = 5$$

β) Το ζητούμενο όριο γράφεται:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\pi - 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - x \right)}{\pi - 2x}$$

Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, τότε:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\eta\mu f(x)}{f(x)} = 1$

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sigma\upsilon\nu f(x) - 1}{f(x)} = 0$

Ισχύει ότι:

- $\sigma\upsilon\nu \left(\frac{\pi}{2} - \omega \right) = \eta\mu \omega$

- $\eta\mu \left(\frac{\pi}{2} - \omega \right) = \sigma\upsilon\nu \omega$

Για να υπολογίσουμε το $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\pi - 2x}$, θέτουμε:

$$u = \frac{\pi}{2} - x \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} - u$$

Είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$$

Επομένως το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\pi - 2x} &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{\pi - 2\left(\frac{\pi}{2} - u\right)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{\pi - \pi + 2u} = \\ &= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\eta\mu u}{2u} = \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\eta\mu u}{u} \right) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

7.21 Όρια άρρητων συναρτήσεων της μορφής $\frac{0}{0}$ με ριζικά διαφορετικών τάξεων και ίδιο υπόρριζο

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{x-2} + 3\sqrt[4]{x-2} - 4}{\sqrt[3]{x-2} - \sqrt[6]{x-2}}$$

Λύση

Στο όριο εμφανίζονται ρίζες με την ίδια υπόρριζη ποσότητα και τάξεις 3, 4 και 6.

Είναι Ε.Κ.Π. (3, 4, 6) = 12, οπότε θέτουμε:

$$u = \sqrt[12]{x-2}$$

Έχουμε:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt[12]{x-2} = \sqrt[12]{3-2} = \sqrt[12]{1} = 1$$

Επίσης είναι:

$$u^2 = \sqrt[12]{x-2}^2 = \sqrt[6]{x-2}, \quad u^3 = \sqrt[12]{x-2}^3 = \sqrt[4]{x-2} \quad \text{και}$$

$$u^4 = \sqrt[12]{x-2}^4 = \sqrt[3]{x-2}$$

Όταν σε ένα όριο εμφανίζονται ριζικά $(\sqrt[p]{f(x)}, \sqrt[q]{f(x)}, \sqrt[r]{f(x)}, \dots)$ διαφορετικών τάξεων, αλλά με την ίδια υπόρριζη ποσότητα, τότε θέτουμε:

$$\sqrt[p]{f(x)} = u$$

όπου p είναι το Ε.Κ.Π. των τάξεων.

Έτσι το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[3]{x-2} + 3\sqrt[4]{x-2} - 4}{\sqrt[3]{x-2} - \sqrt[6]{x-2}} &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 + 3u^3 - 4}{u^4 - u^2} = \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{(u-1)(u^3 + 4u^2 + 4u + 4)}{u^2(u-1)(u+1)} = \\ &= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^3 + 4u^2 + 4u + 4}{u^2(u+1)} = \\ &= \frac{1^3 + 4 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 + 4}{1^2 \cdot (1+1)} = \frac{13}{2}\end{aligned}$$

1	3	0	0	-4	$\rho = 1$
	1	4	4	4	
1	4	4	4	0	

7.22 Όριο άρτιας ή περιττής συνάρτησης με αλλαγή μεταβλητής

Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x+3) = 5$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$

Λύση

α) Στο γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x+3) = 5$ θέτουμε $u = x+3$. Έχουμε:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) = 1+3 = 4$$

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x+3) = 5 \Leftrightarrow \lim_{u \rightarrow 4} f(u) = 5 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 5$$

β) Η f είναι περιττή, άρα ισχύει ότι:

$$f(-x) = -f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Στο ζητούμενο όριο $\lim_{x \rightarrow -4} f(x)$ θέτουμε $u = -x$. Έχουμε:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow -4} (-x) = 4$$

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -4} f(x) &= \lim_{u \rightarrow 4} f(-u) = \lim_{x \rightarrow 4} f(-x) \stackrel{(1)}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} (-f(x)) = - \lim_{x \rightarrow 4} f(x) \stackrel{(a)}{=} -5\end{aligned}$$

7.23 Υπολογισμός ορίων με βοηθητική συνάρτηση - Εμφάνιση γνωστού ορίου

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{x^2 - 4} = 3$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x^2 - 3x}{\sqrt{x+2} - 2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2x) - 2}{x - 1}$

Λύση

α) Γνωρίζουμε ότι $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 2}{x^2 - 4} = 3$.

Για $x^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 2$ θέτουμε:

$$g(x) = \frac{f(x) - 2}{x^2 - 4}$$

Ισχύει ότι:

- $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$

- $(x^2 - 4)g(x) = f(x) - 2 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow f(x) = (x^2 - 4)g(x) + 2, \quad x \neq \pm 2$$

Επομένως είναι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} [(x^2 - 4)g(x) + 2] = (2^2 - 4) \cdot 3 + 2 = 0 \cdot 3 + 2 = 2$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x^2 - 3x}{\sqrt{x+2} - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 4)g(x) + 2 + x^2 - 3x}{\sqrt{x+2} - 2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{[(x^2 - 4)g(x) + x^2 - 3x + 2](\sqrt{x+2} + 2)}{(\sqrt{x+2} - 2)(\sqrt{x+2} + 2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{[(x - 2)(x + 2)g(x) + (x - 2)(x - 1)](\sqrt{x+2} + 2)}{x + 2 - 4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)[(x + 2)g(x) + x - 1](\sqrt{x+2} + 2)}{x - 2} = \end{aligned}$$

Όταν γνωρίζουμε το όριο μιας παράστασης που περιέχει μια συνάρτηση $f(x)$ και θέλουμε να βρούμε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, τότε εργαζόμαστε ως εξής:

- Θέτουμε $g(x)$ την παράσταση του ορίου που γνωρίζουμε.
- Λύνουμε την παραπάνω σχέση ως προς $f(x)$.
- Βρίσκουμε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ από την τελευταία σχέση εφαρμόζοντας τις ιδιότητες των ορίων.

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 2} \left[[(x+2)g(x) + x - 1](\sqrt{x+2} + 2) \right] = \\
&= [(2+2) \cdot 3 + 2 - 1](\sqrt{2+2} + 2) = 13 \cdot 4 = 52
\end{aligned}$$

γ) Θέτουμε $u = 2x$. Είναι:

$$u_0 = \lim_{x \rightarrow 1} (2x) = 2$$

Άρα το όριο γίνεται:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2x) - 2}{x - 1} &= \lim_{u \rightarrow 2} \frac{f(u) - 2}{\frac{u}{2} - 1} = \lim_{u \rightarrow 2} \frac{2(f(u) - 2)}{u - 2} = \lim_{u \rightarrow 2} \frac{2(u+2)(f(u) - 2)}{(u+2)(u-2)} = \\
&= \lim_{u \rightarrow 2} \left[2(u+2) \cdot \frac{f(u) - 2}{u^2 - 4} \right] = 2 \cdot 4 \cdot 3 = 24
\end{aligned}$$

7.24 Προσδιορισμός παραμέτρων με βοηθητική συνάρτηση

Αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x^2 + 2x} = 3$, να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α και β .

Λύση

Ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x^2 + 2x} = 3$.

Για $x^2 + 2x \neq 0 \Leftrightarrow (x \neq 0 \text{ και } x \neq -2)$ θέτουμε:

$$f(x) = \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x^2 + 2x}$$

Ισχύει ότι:

- $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 3$
- $x^2 + \alpha x + \beta = (x^2 + 2x)f(x)$ για $x \neq 0$ και $x \neq -2$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 + \alpha x + \beta) &= \lim_{x \rightarrow -2} [(x^2 + 2x)f(x)] \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow (-2)^2 + \alpha(-2) + \beta = [(-2)^2 + 2(-2)] \cdot 3 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 4 - 2\alpha + \beta = 0 \Leftrightarrow \beta = 2\alpha - 4
\end{aligned} \tag{1}$$

Αντικαθιστούμε το β με $2\alpha - 4$ στο αρχικό όριο, οπότε:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x^2 + 2x} = 3 &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + \alpha x + 2\alpha - 4}{x^2 + 2x} = 3 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4 + \alpha x + 2\alpha}{x(x+2)} = 3 &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-2) + \alpha(x+2)}{x(x+2)} = 3 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-2+\alpha)}{x(x+2)} = 3 &\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-2+\alpha}{x} = 3 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{-2-2+\alpha}{-2} = 3 &\Leftrightarrow \alpha - 4 = -6 \Leftrightarrow \alpha = -2 \end{aligned}$$

Τέλος, από τη σχέση (1) βρίσκουμε ότι:

$$\beta = 2\alpha - 4 \Leftrightarrow \beta = 2(-2) - 4 \Leftrightarrow \beta = -8$$

7.25 Η ανισότητα $|\eta\mu x| \leq |x|$

Ισχύει ότι:

$$|\eta\mu x| \leq |x| \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Η ισότητα στην παραπάνω σχέση ισχύει μόνο για $x = 0$. Ισχύει δηλαδή η ισοδυναμία:

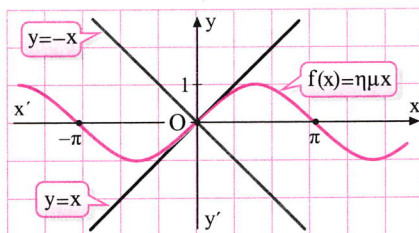
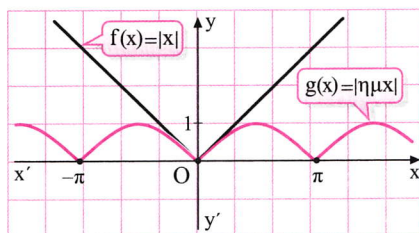
$$|\eta\mu x| = |x| \Leftrightarrow x = 0$$

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:

1. $\eta\mu x = x \Leftrightarrow x = 0$
2. $\eta\mu x = -x \Leftrightarrow x = 0$
3. $\eta\mu x < x \Leftrightarrow x > 0$
4. $\eta\mu x > x \Leftrightarrow x < 0$
5. $\eta\mu x < -x \Leftrightarrow x < 0$
6. $\eta\mu x > -x \Leftrightarrow x > 0$

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από τη σχετική θέση της γραφικής παράστασης της $f(x) = \eta\mu x$ και των ευθειών $y = x$ και $y = -x$. Ενδεικτικά θα αποδείξουμε την 3η από τις παραπάνω ισοδυναμίες, δηλαδή την:

$$\eta\mu x < x \Leftrightarrow x > 0$$



Απόδειξη

Για κάθε $x \neq 0$ ισχύει ότι:

$$|\eta\mu x| < |x| \Leftrightarrow -|x| < \eta\mu x < |x| \quad (1)$$

Για την ανίσωση $\eta\mu x < x$ (2) διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x = 0$, τότε (2) $\Leftrightarrow \eta\mu 0 < 0 \Leftrightarrow 0 < 0$, αδύνατη.
- Αν $x > 0$, τότε (2) $\xLeftrightarrow{|x|=x} \eta\mu x < |x|$, που ισχύει από την (1).
- Αν $x < 0$, τότε (2) $\xLeftrightarrow{|x|=-x} \eta\mu x < -|x|$, αδύνατη από την (1).

Άρα ισχύει ότι $\eta\mu x < x \Leftrightarrow x > 0$.

Εφαρμογή

α) Να λύσετε την εξίσωση $\eta\mu(x^2 - 2|x|) + 2|x| = x^2$.

β) Να λύσετε την ανίσωση $\eta\mu(|x - 2| - 3) < 3 - |x - 2|$.

γ) Για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{\pm 1\}$ να αποδείξετε ότι:

$$-1 < x^2 + \frac{\eta\mu(x^4 - 1)}{x^2 - 1} < 2x^2 + 1$$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu(x^2 - 2|x|) + 2|x| &= x^2 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \eta\mu(x^2 - 2|x|) &= x^2 - 2|x| \Leftrightarrow x^2 - 2|x| = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |x|^2 - 2|x| &= 0 \Leftrightarrow |x|(|x| - 2) = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (|x| = 0 \text{ ή } |x| = 2) &\Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x = 2 \text{ ή } x = -2) \end{aligned}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \eta\mu(|x - 2| - 3) &< 3 - |x - 2| \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \eta\mu(|x - 2| - 3) &< -(|x - 2| - 3) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow |x - 2| - 3 &< 0 \Leftrightarrow |x - 2| < 3 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -3 < x - 2 < 3 &\Leftrightarrow -1 < x < 5 \end{aligned}$$

γ) Αν $x^4 - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 1$, τότε ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} |\eta\mu(x^4 - 1)| < |x^4 - 1| &\Leftrightarrow \frac{|\eta\mu(x^4 - 1)|}{|x^4 - 1|} < 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \left| \frac{\eta\mu(x^4 - 1)}{x^4 - 1} \right| < 1 &\Leftrightarrow -1 < \frac{\eta\mu(x^4 - 1)}{x^4 - 1} < 1 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -1 < \frac{\eta\mu(x^4 - 1)}{(x^2 - 1)(x^2 + 1)} < 1 &\xLeftrightarrow \cdot (x^2 + 1) > 0 \\ \Leftrightarrow -x^2 - 1 < \frac{\eta\mu(x^4 - 1)}{x^2 - 1} < x^2 + 1 &\xLeftrightarrow +x^2 \\ \Leftrightarrow -1 < x^2 + \frac{\eta\mu(x^4 - 1)}{x^2 - 1} < 2x^2 + 1 \end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Όρια και πράξεις - Υπολογισμοί ορίων με αντικατάσταση

✓ **7.26** Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 3x^2 + 4x - 5)^8$

β) $\lim_{x \rightarrow -1} \sqrt[3]{x^3 + 4x^2 - 7x - 2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-4)^7 - (5-2x)^{10}}{x^3 - 2x^2 + x - 10}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} + \sqrt[3]{3x+5} + |x+1|}{\sqrt{2x+7} - (x-2)^{10}}$

✓ **7.27** Δίνονται συναρτήσεις f και g για τις οποίες ισχύει $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ και $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -4$. Να βρείτε τα όρια που ακολουθούν:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x))$ β) $\lim_{x \rightarrow 2} (2f(x) - g(x))$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x)g(x))$ δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{f(x) - 1}$

ε) $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{3f(x) - 4g(x)}$

στ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{|g(x)| - f(x)} + f^2(x)}{|g(x) - 2| + f(x) + 1}$

✓ **7.28** Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες τα όρια $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ υπάρχουν και είναι πραγματικοί αριθμοί. Αν επιπλέον ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f^2(x) + g^2(x) + 5) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} (4f(x) - 2g(x))$$

να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Όρια της μορφής $\frac{0}{0}$ - Ρητές συναρτήσεις

7.29 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}$ β) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 7x + 12}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{2x^2 - 7x + 5}$ δ) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + x^2 - 2x}{x^4 - 16}$

7.30 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 + 2x^2 - 3}{x^3 - 1}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 - 7x - 6}{x^4 - 16}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{x^2 - 6x + 8}$

7.31 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-3) - f(x+1)}{f(x+2) - f(4)}$$

7.32 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{1 - x^2} + \frac{1}{x - 1} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x^2 + x - 2} - \frac{x}{x^3 - 1} \right)$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{x - 3}{x^3 - x} - \frac{2}{x^2 - x} \right)$

7.33 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + \frac{1}{x}}{x - \frac{1}{x}}$ β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - x}{x - 3 + \frac{2}{x}}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}} \frac{\frac{x+2}{x+1} - \frac{x+1}{x+2}}{\frac{3}{x} + \frac{2x^2-3}{x^2+x}}$

7.34 Αν $a \neq 0$, να υπολογίσετε ως συνάρτηση του a το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 - (a^2 + a)x + a^2}{x^3 - a^3}$$

7.35 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^3 + bx^2 + \gamma$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα x 's στο -2 . Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)}{x^2 + 2x}$ ως συνάρτηση των a, b και γ .

7.36 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β , ώστε να ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax^2 + (\beta - 2a)x - 2\beta}{x^2 - 4} = 2 \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{ax^2 + (3a - 2\beta)x - 6\beta}{x^2 + 3x} = 1$$

7.37 Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ για τον οποίο ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\lambda x)^2 + 8 - 2(x^2 + 2\lambda^2)}{x - 2} = 5\lambda^2 - 6\lambda + 1$$

7.38 Δίνεται αριθμός $v \in \mathbb{N}^*$.

α) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^v - 1}{x - 1} = v$.

β) Να βρείτε για ποια τιμή του $v \in \mathbb{N}^*$ ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{vx^{v+1} - (v+1)x + 1}{x^2 - 1} = 40$$

γ) Να βρείτε συναρτήσει των $\kappa, \mu \in \mathbb{N}^*$ τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\kappa - 1}{x^\mu - 1}$ ii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\kappa + x^\mu - 2}{x - 1}$

iii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\kappa - x^\mu}{x - 1}$

Όρια της μορφής $\frac{0}{0}$ - Άρρητες συναρτήσεις

7.39 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3-x} - 1}{2-x}$ β) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x-2} - \sqrt{4-x}}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+1} - \sqrt{5}}{x-2}$ δ) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{4 - \sqrt{9+x}}{1 - \sqrt{8-x}}$

ε) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - \sqrt{6-x}}$

στ) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x^2-x}}$

ζ) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+5} - 2}{\sqrt{x+1}}$

η) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2(x+1)} - \sqrt{3x}}{\sqrt{x+6} - 2\sqrt{x}}$

7.40 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\sqrt{x+2} - \sqrt{3x-2}}$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{2x^2 + x - 3}$ γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x\sqrt{4x+16}}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+1} - 1 - 2x}{x}$

ε) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \frac{\sqrt{3+2x} - (\sqrt{2}+1)}{x^2 - 2}$

στ) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 3x)(\sqrt{x+6} - x)}{x^2 - 6x + 9}$

7.41 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{x + 2\sqrt{x} - 3}$ β) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4\sqrt{x} + 4}{x^3 - 6x^2 + 32}$

7.42 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{\sqrt[3]{x+5} - 2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt[3]{x+3} - \sqrt[3]{13-x}}{x^2 - 25}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x-1} - 1}{\sqrt[3]{x+6} - 2}$ ε) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x+2} - 1}{\sqrt{x+5} - 2}$

στ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9-x} - 3}{\sqrt[3]{1-x} - \sqrt[3]{1+x}}$

7.43 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2x+5} + 1}{x^2 - 2x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-2} - \sqrt{x+6}}{x^2 - 2x - 3}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x+3}}{x^2 - 5x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3x-5} + \sqrt{2x+5} - 2x}{x^2 - 4}$

7.44 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2+16}$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+1) - f(x-2) - 1}{x-2}$$

7.45 Δίνονται τα όρια:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow \kappa} \frac{x^3 - \kappa^3}{x^2 - \kappa^2}$$

όπου $\kappa \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την τιμή του κ , ώστε τα παραπάνω όρια να είναι ίσα.

7.46 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2\sqrt{x+2} + 8 - 2x^2 - 4\sqrt{x+2}}{x^2 - 4x + 4}$

β) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x^5+4x^4} - 3x^2 - x\sqrt{25x+100} + 15x}{x^3 - 10x^2 + 25x}$

SOS

✓ 7.47 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{x^2 + 3}}{x^2 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\sqrt{x + 1}}{x^2 - 4x + 3} - \frac{x - 2}{x - 3} \right)$

✓ 7.48 Να βρείτε συναρτήσει του α το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - (a + 3)x + 2a + \sqrt{x + 2}}{x^2 - 4}$$

✓ 7.49 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{\sqrt{2x + 3} - \sqrt{x + 1} - 1}$$

✓ 7.50 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x - 1} + \sqrt{x + 3} - 3}{\sqrt{x} + \sqrt{x + 8} - 4x}$$

✓ 7.51 Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^2 + 7x + 6} - 3\sqrt{x + 1} - 2\sqrt{x + 6} + 6}{x^2 - 6x + 9}$$

Όριο συνάρτησης με κλάδους

✓ 7.52 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{x - 1}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 2016, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

✓ Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

✓ 7.53 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x - 1}{\sqrt{x + 3} - 2}, & \text{αν } x > 1 \\ \frac{3x^2 - 5x + 2}{x^2 - x}, & \text{αν } 0 < x < 1 \end{cases}$$

✓ Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

✓ 7.54 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x + 3}, & \text{αν } x < -3 \\ 4x + 6, & \text{αν } x \geq -3 \end{cases}$$

✓ Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f^2(x) + 4f(x) - 12}{xf(x) + 30 + 6x + 5f(x)}$

✓ 7.55 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{x + 4} - 2}, & \text{αν } -4 \leq x < 0 \\ \frac{x^3 + 2x^2 - 8x}{2x^2 - 4x}, & \text{αν } 0 < x < 2 \\ \frac{x^2 - x - 2}{x^2 - 3x + 2}, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f.

β) Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ii) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

iii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{f(x) + 1} - 2}{\sqrt{f(x) + 6} - f(x)}$

✓ 7.56 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x - \sqrt{x - 1} - 1}{x - 3\sqrt{x + 2} + 4}, & \text{αν } 1 \leq x < 2 \\ \frac{x - 2}{\sqrt{x - 2}\sqrt{x - 1}}, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

✓ Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

✓ 7.57 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 1}, & \text{αν } x < -1 \\ \kappa x + \mu, & \text{αν } -1 \leq x \leq 1 \\ \frac{x - \sqrt{2-x}}{x - \sqrt{x}}, & \text{αν } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

Να βρείτε τις τιμές των $\kappa, \mu \in \mathbb{R}$, ώστε να υπάρχουν τα όρια $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

✓ 7.58 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{ax^2 - (2a-3)x - 6}{\sqrt{x^2 + 5} - 3}, & \text{αν } x \neq 2 \\ \frac{a^2 + 18}{2}, & \text{αν } x = 2 \end{cases}$$

Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a , αν ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

Όρια της μορφής $\frac{0}{0}$ - Συναρτήσεις με απόλυτες τιμές

✓ 7.59 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{|x^2 - 4| - |x + 1| - 3}{x^3 - 9x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 - x - 2| - |3x - 1|}{|x^2 - 3x - 8| - 10}$

γ) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{|x^2 - 3| - |x + 1|}{\sqrt{x + 3} - 1}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3|x - 1| + 2|x - 4| - 7}{\sqrt{x + 2} - \sqrt{2x}}$

✓ 7.60 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x - 3| + 2x - 6}{x^2 - 9}$ β) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2| + x^2 - 4}{|x - 5| - 3}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 - 1| + x^2 - x}{|x^2 + 2x - 3| - x + 1}$

δ) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x^4 - 8x^2 + 16} - |x^2 + 5x + 6|}{|x^2 + 3x| + x}$

✓ 7.61 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{|x^2 - 3x| + x^2 - 6x + 9}{|x^2 - 9|}$

β) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{|x^2 + x - 2| + x^3 + 5x^2 + 8x + 4}{|x^2 + 2x|}$

✓ 7.62 Αν $a \neq 0$, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1 - a^2| - |x - 1 + a^2|}{\sqrt{x} - 1}$$

✓ 7.63 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 3} - 2}{|x - 1|}, & \text{αν } x \neq 1 \\ 2016, & \text{αν } x = 1 \end{cases}$$

Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

✓ 7.64 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x + 2} - \sqrt{8x}}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

7.65 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{|x^2 - 5x + 6| + |x^2 - 4|}{\sqrt{x - 2} \cdot \sqrt{x + 2} - 2}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

✓ είναι μετά την 7.46 στο τετράδιο

✓ **7.66** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (-1, +\infty)$ για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|f(x) - 2| - |f^2(x) - 5f(x)| + 5}{\sqrt{f(x)} + 1 - 2}$$

✓ **7.67** Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$, του οποίου η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(1, 3)$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 P(x) - 2| - |x^2 - P(x)| + |x - 2|}{x^2 - 3x + 2}$$

✓ **7.68** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{ax^2 - 2(a+3)x + 12}{|x - 2|}$$

Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a , ώστε να υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Τριγωνομετρικά όρια

✓ **7.69** Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\eta\mu^2 x - \eta\mu x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^2 x}{\eta\mu^3 x + \sin^2 x - 1}$

γ) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - 2\eta\mu^2 x}{\sin x - \eta\mu x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\eta\mu^2 x + 2} - \sqrt{3}}{\sqrt{\sin x + 4} - 2}$

✓ **7.70** Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \eta\mu x}{\sin x}$

β) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 + \sin x}{\epsilon\phi^2 x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi x - \eta\mu x}{\eta\mu^3 x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin x}{x \cdot \eta\mu x}$

✓ **7.71** Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\eta\mu x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi x}{x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^3 x}{x^2}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \sigma\phi x)$

✓ **7.72** Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{x^2 + x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x}{\sqrt{x + 4} - 2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x \cdot \sin x - \eta\mu x}{\sqrt{x^2 + 9} - 3}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3 \sin x}{x^2}$

✓ **7.73** Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 4\eta\mu x}{2x + \sin x - 1}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x \cdot \sin x - \eta\mu x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x \cdot \sin x + 3\eta\mu x}{3x^2 + \epsilon\phi x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin x + \epsilon\phi^2 x}{x \cdot \eta\mu x}$

✓ **7.74** Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi x - \eta\mu x}{x^3}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x \cdot \sin x} \right)$

✓ **7.75** Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi x - \eta\mu x}{x^2 - x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\eta\mu^3 x + 3\epsilon\phi^3 x}{x^2 \cdot \eta\mu x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sqrt{\sin x}}{\eta\mu x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 \cdot \sigma\phi x}{1 - \sin x}$

✓ **7.76** Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \cdot \eta\mu x} - \sin x}{1 - \sin x}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 + \eta\mu x} - \sqrt{x^2 + 4}}{3x - \eta\mu x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\eta\mu^2 x} - \frac{1}{1 - \sin x} \right)$

✓ 7.77 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\eta\mu x|}{x}$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{x - 3|x|}$

✓ 7.78 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x + 5x}{2\epsilon\phi x + x}$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 6\eta\mu^2 x}{3x^2 - \eta\mu^3 x}$

✓ 7.79 Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x - \eta\mu^2 x}{2x + \sigma\upsilon\nu x - 1}$
 β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - \eta\mu^2 x}{x^2 + \sigma\upsilon\nu^2 x - 2\sigma\upsilon\nu x + 1}$

✓ 7.80 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(7x - \eta\mu x)^3 (x + \eta\mu x)^5}{(3\eta\mu x + x)^8}$$

✓ 7.81 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \cdot \eta\mu x + \pi \cdot \eta\mu^2 x - \pi \cdot \eta\mu x - 2x \cdot \eta\mu^2 x}{4x^3 \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x - \pi^2 x \cdot \sigma\upsilon\nu^2 x}$$

7.82 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu\left(\frac{\pi}{6} + x\right) + \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} - x\right) - 1}{x^2}$

Όριο σύνθετης συνάρτησης

✓ 7.86 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 3x}{x}$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi 4x}{x}$
 γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^2 5x}{x^2}$ δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi 3x - \eta\mu 5x}{x}$
 ε) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 9x}{\eta\mu 3x}$ στ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\epsilon\phi 5x}{\eta\mu 4x}$

✓ 7.87 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 3x + 9x}{4x + \eta\mu 2x}$ β) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\epsilon\phi(x - 3)}{x^2 - 2x - 3}$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x \cdot \sqrt{\sigma\upsilon\nu 2x}}{x^2}$

✓ 7.83 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+3\eta\mu x} - \sqrt{1-\eta\mu x}}{x^2 + 2x}, & \text{αν } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \\ \frac{\sqrt{1+\eta\mu^2 x} - \sigma\upsilon\nu x}{x \cdot \eta\mu x}, & \text{αν } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

✓ 7.84 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + \eta\mu x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}, & \text{αν } x > 0 \\ \frac{5\eta\mu x + 9x}{3\eta\mu x + 4x}, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

✓ 7.85 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\sqrt{1-\eta\mu x}}{2x - \pi}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f.

β) Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)$.

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu x^2}{\eta\mu 5x}$ δ) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\eta\mu(x-3)}{\sqrt{x+1} - 2}$

ε) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^2 3x + \eta\mu 2x \cdot \eta\mu 5x}{x \cdot \eta\mu 4x - 3x^2}$

στ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \eta\mu 3x + \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu 3x - \eta\mu x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$

✓ 7.88 Να υπολογίσετε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x \cdot \epsilon\phi 3x}{(\sqrt{x+1} - 1)^2}$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sqrt{1+\varepsilon\phi x} - \sqrt{4-\varepsilon\phi x}}{\eta\mu \frac{x}{4}}$$

✓ 7.89 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x}{\sigma\upsilon\nu x - 1} \cdot \eta\mu \left(\frac{\sigma\upsilon\nu x - 1}{x} \right) \right]$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2} \cdot \eta\mu \left(\frac{\sqrt{x^2 + 4} - 2}{x} \right) \right]$$

✓ 7.90 Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\eta\mu(x^2 - 4)}{\eta\mu(x^2 - 2x)}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\eta\mu(\sqrt{x+3} - 2)}{\eta\mu(x^2 - 4x + 3)}$$

✓ 7.91 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\eta\mu^2(\sqrt{x+7} - 3)}{\eta\mu(x^2 - 4) \cdot \eta\mu(x^2 - x - 2)}$$

✓ 7.92 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon\phi(\eta\mu x)}{\eta\mu x}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(\eta\mu 3x)}{\eta\mu x}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(\varepsilon\phi x)}{\eta\mu x}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varepsilon\phi(\eta\mu x)}{\eta\mu(\eta\mu 3x)}$$

✓ 7.93 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{x+4} - 2\eta\mu 3x + \sqrt{x+4} \cdot \eta\mu 3x - 2x}{5x\sqrt{x+1} + \eta\mu 2x - 5x - \sqrt{x+1} \cdot \eta\mu 2x}$$

✓ 7.94 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x^2 - 3x + 2| + |x^2 - x|}{\sqrt{x-1} \cdot \eta\mu \sqrt{x^2 - 1}}$$

✓ 7.95 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\frac{\pi}{2} - x}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\eta\mu(\pi x)}{x - 2}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} [(2x - 1)\varepsilon\phi(\pi x)] \quad \delta) \lim_{x \rightarrow 10} [(x - 10)\sigma\phi \frac{\pi x}{10}]$$

✓ 7.96 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sigma\upsilon\nu 2x - \sigma\upsilon\nu 3x}{x^2}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\eta\mu(1 + \sigma\upsilon\nu x)}{(x - \pi)^2}$$

✓ 7.97 α) Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sigma\upsilon\nu x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

β) Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sigma\upsilon\nu(x^2 - 9) - 1}{\sigma\upsilon\nu(\sqrt{x+1} - 2) - 1}$$

✓ 7.98 Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{3x+1} + \sqrt[4]{3x+1} - 6}{\sqrt{3x+1} - 3x + 11}$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{x+3} + x + 1}{\sqrt[3]{x+3} + \sqrt{x+3} - 2}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + 1)^3 + (\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + 2)^2 - 5}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}}$$

✓ 7.99 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu 3x - 2x}{\sqrt{x+9} - 3}, & \text{αν } x > 0 \\ \frac{3x \cdot \eta\mu x + \eta\mu 3x \cdot \eta\mu 5x}{x^3 + 3x^2}, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

master level !!!

Προσοχή!!!

Αλλαγή μεταβλητής - Θεωρητικές ασκήσεις

✓ **7.100** Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 2$ και $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 4$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} f(g(x))$ β) $\lim_{x \rightarrow 4} g(f(x))$

✓ **7.101** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2018 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2017$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -2} f\left(\frac{x+2}{\sqrt{3x^2+4}+2x}\right)$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} f\left(\frac{\sqrt{2x+2}+x-3}{x-\sqrt{x}}\right)$

✓ **7.102** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2$. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$, αν επιπλέον γνωρίζετε ότι:

α) η f είναι περιττή, β) η f είναι άρτια.

✓ **7.103** Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 2} f(x+3) = 4$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow -5} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x-6) + f(2-7x)]$

✓ **7.104** Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 2017}{x - 3} = 2018$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - 2017}{x + 3}$.

✓ **7.105** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a \quad \text{και}$$

$$f(x + \beta) = f(x) + \gamma \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όπου $a, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Να βρείτε (ως συνάρτηση των a και γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow \beta} f(x)$.

✓ **7.106** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(2x - 5) = 1$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 4} f(f(3x - 11))$.

✓ **7.107** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 3f(2-x) = x^3 + 3x^2 + 10 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$, να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

✓ **7.108** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 5 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x^2 - x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 0^-} (f(x^2) - f(x^3))$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x^3 - x)$ δ) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x^2 - x)$

✓ **7.109** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 2 \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$, να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 4} (f(x) - f(3))$$

✓ **7.110** Δίνεται περιοδική συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με περίοδο $T = 2$. Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2017$, να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 7} f(x)$

Υπολογισμός ορίων από ανισότητα

✓ **7.111** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ και:

$$xf(x) + 3 \leq 2f(x) + \sqrt{x^2 + 5} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον αριθμό ℓ .

✓ **7.112** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$xf(x) \leq x^2 + 3x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός.

α) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$.

β) Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - 3f(x) - 1 + |f(x) - 4|}{\sqrt{f(x) + 1} - 2}$$

✓ **7.113** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ και:

$$xf(x) \leq \eta\mu 3x + \sqrt{3x^2 + 4x + 4} - 2$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad \beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(f^2(x) - 16)}{\sqrt{f(x)} - 2}$$

7.114 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ και:

$$f(x)x^3 \leq \eta\mu^2 3x \cdot \eta\mu x$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) + \eta\mu 5x \cdot \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu 5x}{\eta\mu^2 3x + x^2}$$

7.115 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ και είναι πραγματικός αριθμός.

α) Να αποδείξετε ότι για τη συνάρτηση:

$$g(x) = \begin{cases} 3f^2(x) - f(x), & \text{αν } x < 0 \\ 2f^2(x) + 3f(x) - 5, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

δεν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$f(x)\eta\mu x \leq 2x + \eta\mu 3x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

✓ **7.116** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και πραγματικός αριθμός a , ώστε:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = a - 18 \quad \text{και} \quad \frac{f(x)}{x^2 - 1} \geq \frac{2a}{1 - \sqrt{x}}$$

για κάθε $x \in [0, 1) \cup (1, +\infty)$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό a ,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) - f(x) + \eta\mu(x^2 - x)}{\sqrt{x^2 + 3} - 2}$.

Κριτήριο παρεμβολής

✓ **7.117** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$9x^2 - 90 \leq (x - 3)f(x) - 9 \leq x^4 - 9x^2 - 9$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

✓ **7.118** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$12\sqrt{x + 3} - 22 \leq f(x) \leq x^2 + x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

$$\alpha) \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

7.119 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\sin^2 x - 2 \sin x \leq f(x) \leq x^2 - 1 - \eta\mu^2 x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x^2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \sqrt{x^2 + 1}}{\eta\mu 3x \cdot \eta\mu 5x}$

7.120 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x - x^2 \leq f(x) \leq 2x^2 + x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\eta\mu x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \sqrt{x^2 + 1} - 1}{\eta\mu 3x \cdot \eta\mu 5x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x^2 - x - 2)}{x^2 + x}$

7.121 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$4x \cdot \eta\mu 2x \leq x^2 f(x) \leq 4x^2 + \eta\mu^2 2x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) + \eta\mu x \cdot \eta\mu 3x}{1 - \sin x}$

7.122 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\left| \frac{f(x) - 3}{x} \right| \leq 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}^*$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

7.123 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|xf(x) - 3|x|| \leq x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να εξετάσετε αν υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

7.124 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|xf(x) - 2f(x) - x^2 + 4| \leq x^2 - 4x + 4$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

β) Αν επιπλέον ισχύει $f^2(x) \neq 16$ κοντά στο 2, να

βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - \sqrt{3f(x) + 4}}{f^2(x) - 16}$.

7.125 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|x^2 f(x) + \eta\mu^2 3x| \leq \eta\mu^4 x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

7.126 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|f(x) - 3x| \leq |x - \eta\mu x|$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)}{x}$ γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5x)}{\eta\mu 3x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 5x \cdot f(x) + f(3x)\eta\mu x}{xf(-x) + \sqrt{x^2 + 1} - 1}$

7.127 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει $|g(x)| \leq |f(x)|$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = 0$. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{x - 2}$.

7.128 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) \leq 6xf(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

7.129 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - 4f(x) \leq x^4 - 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sqrt{x+4}}{x}$

7.130 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - 2xf(x) \leq \eta\mu^2 x - 2x \cdot \eta\mu x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(5x)}{x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{f(\eta\mu x)}{\pi - x}$

7.131 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - 2f(x) + \sigma\upsilon\nu^2 x \leq 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(f(x) - 1)}{f^2(x) - 1}$

7.132 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^2 f^2(x) - 2xf(x)\eta\mu x \leq x^4 - \eta\mu^2 x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\eta\mu x + \epsilon\phi x}{x^2 + 3x - \eta\mu 5x}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(f^2(x) - f(x))}{\eta\mu(\sqrt{f(x)} + 3 - 2)}$

7.133 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$g(x) = |f(x) - 1| - 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

και η C_g βρίσκεται κάτω από τον άξονα x' για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x)\sigma\upsilon\nu x - f(x))$.

7.134 Να υπολογίσετε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \right)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta\mu x - x}{x} \cdot \sigma\upsilon\nu \frac{1}{x} \right)$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2}{\sqrt{x+1} - 1} \cdot \eta\mu \frac{1}{x} \right)$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\eta\mu^2 x \cdot \eta\mu \frac{1}{x}}{x} \right)$

Βοηθητική συνάρτηση

7.135 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 2x + 4}{x - 3} = 10$. Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 2}{x^2 - 3x}$

7.136 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{x + \eta\mu x} = 3$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + \eta\mu 3x}{x^2 - \eta\mu x}$

7.137 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 1)f(x) + \sqrt{x+3} - 2}{x - 1} = \frac{25}{4}$$

Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

β) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) - 3f(x)}{\sqrt{f(x)} + 1 - 2}$

7.138 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - x}{\sqrt{x^2 + 5} - 3} = 4$$

Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x - 4}{|x - 3| - 1}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^2 f(x) - 2| - |1 - 4f(x)| + \sqrt{x - 1}}{x^2 - 2x}$

7.139 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + x - 6}{x^2 - 4} = 2$. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 4}{x - 2}$

γ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - 3f(x) - 4}{x^2 - 5x + 6}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - (x^2 + 4)f(x) + 4x^2}{x\sqrt{x + 2} + 4 - 2x - 2\sqrt{x + 2}}$

7.140 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \eta\mu 5x}{x^2 + 2x} = 4$$

α) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ ii) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x)}{x - \frac{\pi}{2}}$

iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\eta\mu 3x + x - x \cdot \sin x}{\sqrt{x^2 + 1} - 1}$

iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) + f(-x) + \sqrt{x + 1} - 1}{\eta\mu 7x}$

β) Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$|xg(x) - f(x)| \leq x^2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

7.141 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(x) + \sin x \neq 0$ για κάθε $x \neq 0$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sin x}{f(x) + \sin x} = 0$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

7.142 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 2x} = 16 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2} [g(x)(x^4 - 16)] = 2$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x)g(x))$.

7.143 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 3} [f(x)(\sqrt{x^2 + 7} - 4)] = 6$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 3} [g(x)(2 - \sqrt{x + 1})] = -2$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)}$.

7.144 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 3 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - 2}{x} = -1$$

Να βρείτε τα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ β) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$

γ) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x) - \sqrt{x + 4}}{x^2 - x}$

δ) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2f(x)\eta\mu \frac{1}{x} - g(x)\eta\mu \frac{1}{x} \right)$

ε) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu(2f(x) - g(x))}{x}$

7.145 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 3} [f(x) - (x-1)g(x)] = -2$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 3} [-2xf(x) + x^2g(x)] = 3$$

Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$.

7.146 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)(x-2) + g(x)(x^2-4)}{\sqrt{2x+5}-3} = 12$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)(x-2) + g(x)(x^2-2x)}{\sqrt{x+2}-2} = 8$$

Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.

7.147 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 3} [2f(x) - 3g(x)] = 5 \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} [2f^2(x) + f(x)g(x) - 6g^2(x)] = 30$$

α) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) + 2g(x)) = 6$.

β) Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$.

7.148 Δίνεται περιττή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2-4)f(x) + \eta\mu(x-2)}{\sqrt{x+7}-3} = 30$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\text{α) } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \quad \text{β) } \lim_{x \rightarrow -2} f(x)$$

7.149 Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - x}{x^2 - 9} = 2$$

Να βρείτε τα επόμενα όρια:

$$\text{α) } \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \quad \text{β) } \lim_{x \rightarrow -3} f(x)$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 3}{\eta\mu(x-3)}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x) - 3}{x + 3}$$

$$\epsilon) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x-2) - f(3x)}{x+1}$$

7.150 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$f(x) = f(x-4) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

$$\text{και } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 3}{x - 3} = 5$$

Να βρείτε τα όρια:

$$\text{α) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - 3}{\sqrt{x+5} - 2}$$

$$\text{β) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+2) - f(4-x)}{x-1}$$

7.151 Δίνεται άρτια συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \ell \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

$$\text{α) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

$$\text{β) } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\eta\mu x)}{x}$$

$$\delta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) + \eta\mu f(x)}{x}$$

7.152 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x^2} = 3$$

α) Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$\text{ii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + f(x) - 6}{\sqrt{x^2+4} - 2}$$

$$\text{iii) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\eta\mu x) - 2}{1 - \sigma\upsilon\nu x}$$

$$\text{iv) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - f(2x)}{x^2}$$

β) Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$|x^2g(x) - f(x) + 2| \leq x^4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.

7.153 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \sqrt{x+4} + 2}{x^2 + 2x} = \frac{3}{8}$$

και:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3x^2y + 3xy^2$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα όρια:

$$\text{α) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \quad \text{β) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$$

Προσδιορισμός παραμέτρων με βοηθητική συνάρτηση

7.154 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς λ και μ , ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + \lambda x + \mu}{x^2 + 3x + 2} = 5$$

7.155 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α και β , ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu 3x + \alpha\sqrt{x+4} + \beta}{\eta\mu 5x} = 1$$

7.156 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 + \alpha x^2 + \beta x}{x^2 - 3x + 2}$$

με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$. Να βρείτε:

α) τις τιμές των α και β ,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1}$.

7.157 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2x^2 - (2\lambda + 1)x + \lambda}{x - 3}$$

όπου $\lambda \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \mu \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τους αριθμούς λ και μ ,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2f^2(x) - 50}{f^2(x) - 6f(x) + 5}$.

7.158 Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς λ και μ για τους οποίους ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\lambda^2 + 1)x^2 - (2\lambda^2 + 7)x - 3\lambda^2 + \mu}{x - 3} = 4\lambda - 2$$

7.159 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + \gamma}{\sqrt{x+3} - 2}, & \text{αν } -3 \leq x < 1 \\ \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x^2 - 3x + 2}, & \text{αν } 1 < x < 2 \end{cases}$$

όπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τις τιμές των α, β και γ , ώστε να υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ και να είναι πραγματικός αριθμός.

7.160 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu(ax - \alpha)}{x^2 - 1}, & \text{αν } x > 1 \\ \frac{x^2 + \alpha x + \beta}{x - 1}, & \text{αν } x < 1 \end{cases}$$

Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς $\alpha \neq 0$ και β , ώστε να υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

7.161 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\alpha|x-2| + x^2 - \beta}{x - 2}$$

όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, για την οποία υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ και είναι πραγματικός αριθμός. Να βρείτε τους αριθμούς α και β , καθώς και το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

7.162 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + ax + \beta}{|x - 3|}$,

όπου $a, \beta \in \mathbb{R}$, για την οποία το $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός. Να βρείτε τους αριθμούς a και β , καθώς και το όριο $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

7.163 Το όριο $\lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{2x^2 - (3\lambda + 2)x + \lambda^2 + \mu}{|x - \lambda|}$ υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς λ και μ , καθώς και την τιμή του ορίου.

7.164 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |(x - \lambda)(x^3 - x^2 - 4)|$$

με $\lambda \in \mathbb{R}$. Το όριο $\ell = \lim_{x \rightarrow \lambda} \frac{f(x)}{x - \lambda}$ υπάρχει και είναι

πραγματικός αριθμός. Να βρείτε:

α) τον αριθμό λ , **β)** το όριο ℓ .

7.165 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)f(x) - x^2 + 4}{\sqrt{x + 7} - 3} = -6$$

και:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) + af(x) + \beta}{f^2(x) - 3f(x)} = 3$$

Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β .

7.166 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με:

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + \gamma}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\gamma \geq 1$.

β) Να βρείτε τα $\gamma, x_0, \ell \in \mathbb{R}$, ώστε να ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{|x - x_0|} = \ell$$

7.167 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 2x + 4}{\sqrt{x + 1} - 2} = 16$$

α) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

ii) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 2}{x - 3}$

β) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β για τους οποίους ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f^3(x) + af(x) + \beta}{x^2 - 9} = 5$$

7.168 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + \lambda x}{x^2 - 4} = a \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\lambda^2 f(x) + 16}{f(x) + \lambda x} = \beta$$

με $a \in \mathbb{R}^*$ και $\beta \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 2$.

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - a^2 x - \beta}{x - 2} = \gamma \in \mathbb{R}$$

να βρείτε τους αριθμούς a, β και γ .

Θεωρητικές ασκήσεις

7.169 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow [\alpha, \beta]$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^4 f(x))$$

7.170 Αν ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - \ell}{x - x_0} = a \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - \ell}{x - x_0} = \beta$$

με $a, \beta \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

7.171 Αν το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow \rho} \frac{\alpha x^2 + \beta x + \gamma}{|x - \rho|} \quad \text{με } \alpha \neq 0$$

υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός, να αποδείξετε ότι το ρ είναι διπλή ρίζα του τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ και στη συνέχεια να βρείτε την τιμή του ορίου.

7.172 α) Δίνεται συνάρτηση f , που ορίζεται κοντά στο x_0 , για την οποία ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f^2(x) = 0$. Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

β) Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (g^2(x) - 6g(x)) = -9$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

7.173 α) Έστω $\phi, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

i) αν $\lim_{x \rightarrow x_0} \phi^2(x) = 0$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = 0$,

ii) αν $\lim_{x \rightarrow x_0} (\phi^2(x) + h^2(x)) = 0$, τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 0$$

β) Αν για τις συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f^2(x) + g^2(x) - 2f(x) + 4g(x)) = -5$$

να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.

7.174 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (|f(x)| + |g(x)|) = 0$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(x)g(x) \neq 0$ κοντά στο x_0 , να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^4(x) + g^4(x)}{f^2(x) + g^2(x)}$

ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^3(x) + g^5(x)}{f^2(x) + g^4(x)}$

7.175 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

• $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

• $f(x)g(x) \neq 0$ κοντά στο x_0

Να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^3(x) \sin x + g^3(x) \eta \mu x}{f^2(x) + g^2(x)}$$

Η ανισότητα $|\eta \mu x| \leq |x|$

7.176 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\eta \mu(x^3 - 4x) = x^3 - 4x$

β) $[\eta \mu(e^{1-x} - x) + x]e^x = e$

7.177 Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $\eta \mu(|x - 3| - 2) < 2 - |x - 3|$

β) $\eta \mu(x^2 - 3x) < x^2 - 3x$

γ) $\eta \mu(4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8) > 4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8$

δ) $\eta \mu(2^{-x} - x^3 - 3) > x^3 + 3 - 2^{-x}$

7.178 Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta \mu x}{|x^2 + 1 - |\eta \mu x^2|| - x - 1}$$

7.179 Δίνεται συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \neq 0$. Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xg(x) + x^2 \cdot \eta \mu g(x)}{g(x)}$$

7.180 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = 0$. Να βρείτε το:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (\eta\mu f(x) \cdot \eta\mu g(x))$$

7.181 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει $f(x)g(x) \neq 0$ για κάθε $x \neq 0$ και:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{\eta\mu^2 x} = 0$$

Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu f(x) \cdot \eta\mu g(x)}{x^2}$$

7.182 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$5f(x) - 2\eta\mu f(x) = 3x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, το οποίο και να βρείτε.

Συνδυαστικά θέματα

7.183 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ και είναι πραγματικός αριθμός, ενώ ισχύει:

$$x^2 + f^2(x) \leq 4f(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$.

β) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - 4}{\sqrt{f(x)} + 7 - 3}$

ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - \sqrt{f(x)} + 2}{\sqrt{f^2(x)} - 3 - 1}$

7.184 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$ για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x - 2} = 4$.

α) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\eta\mu f(x)}{\eta\mu(x^2 - 4)}$

iii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{\eta\mu(\pi x)}$

β) Θεωρούμε επίσης συνάρτηση g για την οποία ισχύει:

$$\frac{f(x)}{x^2 - 4x + 4} = \frac{f(x)}{x - 2} + \frac{g(x)}{f(x)} \quad \text{για κάθε } x \neq 2$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$.

7.185 Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 5$, τότε:

α) να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(ax) - 2}{x} = 5a$,

β) να υπολογίσετε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(3x) - f(2x) - f(4x)}{x}$$

7.186 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x)(f(x) - 4x) = x^2(6x - 7f(x))$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lambda \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τον αριθμό λ ,

β) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x^2 - 6x}{\sqrt{x} + 4 - 2}$,

γ) το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x + \eta\mu x)}{2x - \eta\mu x}$.

7.187 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \ell \in \mathbb{R}$ και:

$$f^3(x) - x \cdot \eta\mu 2x \cdot \eta\mu 3x = 4f^2(x)\eta\mu x - xf(x)\eta\mu 7x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τα επόμενα όρια:

α) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

$$\beta) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + 1 - \sin x}{\sqrt{x+1} \cdot \eta\mu x - \eta\mu x}$$

$$\gamma) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x) - \eta\mu 5x}{f(-x) + 1 - \sin x}$$

7.188 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - \lambda}{x - 2} = \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{και}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{10(f(x) - \lambda + 1) - 5x}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{xf^2(x) - 2\lambda^2}{x - 2}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 1$.

β) Να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - f(x)}{\sqrt{1 + \eta\mu \frac{\pi x}{2}} - 1}$$

7.189 α) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sigma\phi x}{2x - \pi}$.

β) Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{\sqrt{3\pi x - 2x^2} - \pi + a|\sigma\phi x|}{2x - \pi}$$

i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

ii) Να βρείτε τον $a \in \mathbb{R}$, ώστε να υπάρχει το όριο $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x)$.

7.190 Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$g(x) = ax^2 + bx + \gamma \quad \text{και}$$

$$h(x) = (a - 2)x^2 + (\gamma - 2)x + 2\beta + 2$$

είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$.

α) Να αποδείξετε ότι $a = 1$, $\beta = -4$ και $\gamma = 6$.

β) Θεωρούμε συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύουν:

$$\bullet \quad f(x) \leq g(x) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - 3}{x - 3} = \kappa \in \mathbb{R}$$

i) Να αποδείξετε ότι $\kappa = 2$.

ii) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς λ και μ για τους οποίους ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f^3(x) + \lambda f(x) + \mu}{x - 3} = 40$$

7.191 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2\eta\mu x}{\sqrt{x+1} - 1} = 6$$

α) Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

$$\text{ii)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \eta\mu^2 x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2}$$

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι:

$$f(3x) \leq f(ax) + f(bx) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

τότε:

i) να αποδείξετε ότι $a + \beta = 3$,

ii) να υπολογίσετε, συναρτήσει του a , το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x^2 + (a - 2)x + \beta}{x^2 - 1}$$

7.192 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \eta\mu 5x}{x} = 7$$

α) Να βρείτε τα όρια:

$$\text{i)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$\text{ii)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

$$\text{iii)} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + f(x)\eta\mu x + \eta\mu 2x \cdot \eta\mu 3x}{xf(x) + \eta\mu^2 2x}$$

β) Αν επιπλέον υπάρχει συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε να ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{(f(x))^v} = 2015 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{(f(x))^7} = \lambda$$

όπου $v \in \mathbb{N}^*$ και $\lambda \in \mathbb{R}^*$, να αποδείξετε ότι $v = 7$ και $\lambda = 2015$.

7.193 Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με σταθερή υποτείνουσα $B\Gamma$ και:

$$\widehat{B} = \theta \text{ rad}$$

Αν ισχύει ότι:

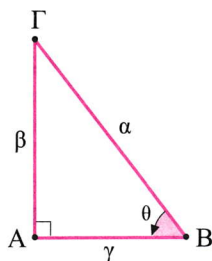
$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{4 - \gamma}{\theta^2} = \ell \in \mathbb{R}$$

να βρείτε:

α) το μήκος της υποτείνουσας,

β) τον αριθμό ℓ ,

γ) το όριο $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\beta + \gamma - \alpha}{\theta}$.



7.194 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy(x+y) \text{ για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.

β) Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 5$, να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x)f(\eta\mu x)}{x^2}$

iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu f(x)}{x}$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

7.195 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) \leq x^4 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε, αν υπάρχει, το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu f(x)}{x}$.

7.196 Να βρείτε το όριο $\lim_{\mu \rightarrow 0} \frac{\eta\mu^\mu}{\mu}$.

7.197 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$. Αν ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(4-x)}{f(x)} = \lambda > 0$$

να βρείτε το λ .

7.198 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3} [f(x) + 2f(6-x)] = 3$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

7.199 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f^2(x) - 12f(x) + 9x}{x - 4} = 2015$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

7.200 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) \leq 2xf(x) \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^6(x) + \eta\mu^8 x}{f^4(x) + \eta\mu^2 x}$.

7.201 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + af(x) + \beta = \beta x \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

όπου $a \in (0, +\infty)$ και $\beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

7.202 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = 0 \text{ και } \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = 0$$

όπου $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

7.203 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = f(x) + f(y) + xy - x - y + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{xy}$$

για κάθε $x, y \in (0, +\infty)$. Αν ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \beta \quad \text{με } a > 0$$

να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{a}} f(x)$ (συναρτήσει του β).

7.204 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί a και β για τους οποίους ισχύει:

$$\sin(ax) + \sin(\beta x) \leq 1 + \sin(10x)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι $a^2 + \beta^2 \geq 100$.

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

7.205 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) > 0$. Τότε ισχύει και $f(2) > 0$.

β) Αν ισχύει ότι $f(x) \leq 0$ κοντά στο 2, τότε ισχύει και $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \leq 0$.

γ) Αν υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ και ισχύει $f(x) > 0$ κοντά στο 1, τότε θα ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) > 0$.

δ) Αν οι συναρτήσεις f, g έχουν όριο στο x_0 και ισχύει $f(x) < g(x)$ κοντά στο x_0 , τότε ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

ε) Αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 3$, τότε ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 3 \quad \text{ή} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -3$$

στ) Αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$, τότε ισχύει και:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

ζ) Αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = 0$, τότε ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = - \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

η) Αν ισχύει $|f(x)| \leq g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, τότε ισχύει και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

θ) Αν τα $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ δεν υπάρχουν, τότε δεν υπάρχει ούτε το $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$.

ι) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lambda$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \mu$, τότε θα ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lambda - \mu$.

Ερωτήσεις θεωρίας

7.206 α) Δίνεται το πολώνυμο:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

όπου $n \in \mathbb{N}^*$ και έστω $x_0 \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$$

β) Δίνεται η ρητή συνάρτηση $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, όπου $P(x)$ και $Q(x)$ πολυώνυμα του x , και έστω $x_0 \in \mathbb{R}$ με $Q(x_0) \neq 0$. Να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$$

γ) Να διατυπώσετε το κριτήριο παρεμβολής.

δ) Να συγκρίνετε τις τιμές των $|ημx|$ και $|x|$ για τα διάφορα $x \in \mathbb{R}$.

ε) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} ημx = ημx_0$.

στ) Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία υπολογίζουμε το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x))$.

ζ) Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

i) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \ell$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \dots$

ii) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$, τότε $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = \dots$

iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ημx}{x} = \dots$

iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - 1}{x} = \dots$

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

A. Να διατυπώσετε το κριτήριο παρεμβολής.

B. Έστω το πολυώνυμο:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

όπου $n \in \mathbb{N}^*$. Αν $x_0 \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$$

Γ. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < 0$, τότε $f(x) < 0$ κοντά στο x_0 .

β) Αν το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ υπάρχει και $f(x) \leq \frac{\sin x - 1}{x}$ κοντά στο 0, τότε $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \leq 0$.

γ) Ισχύει η ισοδυναμία $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + \ell) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\ell$.

δ) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $ημx \leq x$.

ε) Ισχύει η ισοδυναμία $|ημx| = |x| \Leftrightarrow x = 0$.

Θέμα 2ο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \beta x + \gamma$, με $x \in \mathbb{R}$, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = -\frac{1}{4}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\beta = -5$ και $\gamma = 6$.

β) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - \sqrt{x+1} - 1}{f(x)}$

ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\eta\mu(x^2 - 2x)}{f(x)}$

Θέμα 3ο

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(x) - 2xf(x) + 2x \leq 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$.

β) Να υπολογίσετε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 2} f\left(\frac{x^3 - 3x - 2}{x^2 + 5x - 14}\right)$

ii) $\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{\sigma\upsilon\nu(f(x) - 1) - 1}{f(x) - 1} \cdot \eta\mu \frac{1}{x - 1} \right]$

Θέμα 4ο

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\eta\mu x + \eta\mu 3x \cdot \eta\mu 4x}{\sqrt{x^2 + 4} - 2} = 56$$

α) Να βρείτε τα όρια:

i) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

ii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\eta\mu f(x)}{x}$

iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - xf(3x) + x^2}{f^2(2x) + xf(x) + \eta\mu^2(3x)}$

β) Αν επιπλέον ισχύει:

$$f(x+y) = f(x)\sigma\upsilon\nu 2y + f(y)\sigma\upsilon\nu 2x \quad \text{για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

να βρείτε το όριο:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f(x) - f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2x - \pi}$$

γ) Θεωρούμε συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow 0} g^2(x)$, το οποίο είναι πραγματικός αριθμός, και ισχύει:

$$xg^2(x) \leq x - \eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

i) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow 0} g^2(x) = 0$ και $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$.

ii) Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f^3(x)| + |g^3(x)|}{f^2(x) + g^2(x)}$.